

1989 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

$$(1) \frac{1}{2}. \quad (2) \pi. \quad (3) y = 2x. \quad (4) n!. \quad (5) x - 1. \quad (6) a = b.$$

$$(7) \cot^2 y dx \text{ 或者 } \frac{1}{(x+y)^2} dx.$$

$$\text{二、}(1) -\frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}(1-e^{-2\sqrt{x}})}.$$

$$(2) -\frac{1}{\ln x} + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

$$(3) e^2.$$

$$(4) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}; \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1+t^2}{4t^3}.$$

$$(5) 0.$$

三、选择题

$$(1) A. \quad (2) B. \quad (3) C. \quad (4) D. \quad (5) B. \quad (6) D.$$

$$\text{四、} y = \frac{e^x}{x}(e^x - e).$$

$$\text{五、} f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

六、证明略。(可利用零点定理和 $F(x)$ 的单调性.)

七、

单调增加区间	$(-2, 0)$
单调减少区间	$(-\infty, -2), (0, +\infty)$
极值点	-2
极值	$-\frac{1}{4}$
凹区间	$(-3, 0), (0, +\infty)$
凸区间	$(-\infty, -3)$
拐点	$(-3, -\frac{2}{9})$
渐近线	$x = 0$ 和 $y = 0$

八、当 $a = -\frac{5}{4}$, $b = \frac{3}{2}$, $c = 0$ 时, 体积 V 最小.